(PRZYKLAD)

PROJEKT TECHNICZNY UKŁADU REGULACJI POZIOMU WODY W BASENIE W xxxxx

Wykonali:
Jan Kowalski
Jan Kowalski

Gdańsk, kwiecień XXX r.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
   - 1.1. Informacje ogólne
   - 1.2. Zakres projektu
   - 1.3. Spis rysunków
2. ZAŁOŻENIA
3. OPIS TECHNICZNY
   - 3.1. Instalacje siłowe
   - 3.2. Układy pomiarowe
     - 3.2.1. Pomiar poziomu wody
     - 3.2.2. Pomiar xxxxx
     - 3.2.3. Pomiar xxxxx
   - 3.3. Układy sterowania
     - 3.3.1. Układy sterowania automatycznego
     - 3.3.2. Układy sterowania ręcznego
     - 3.3.3. Wymagania dla programu sterującego
   - 3.4. Zasilanie układu
   - 3.5. Układy alarmowe
   - 3.6. Układy telemetryczne
   - 3.7. Ochrona od porażeń
4. WYKAZ WAŻNIEJSZEJ APARATURY
5. RYSUNKI

1. WSTĘP

1.1. Informacje ogólne

Niniejsze opracowanie dotyczy układu regulacji w basenie w xxxxx

Podstawą opracowania projektu jest:

1.2. Zakres projektu

Projekt obejmuje modernizację układów siłowych i sterowniczych, mającą na celu dostosowanie ich do współpracy z programowalnym sterownikiem mikroprocesorowym oraz panelem operatorskim umożliwiającym bezpośrednią komunikację z obsługą stacji.

Opracowanie obejmuje:

- układy do pomiaru poziomu wody w dolnym i górnym kanale melioracyjnym
- rozdzielnicę z układami siłowymi, sterowniczymi i pomiarowymi dla
  - silnika napędowego śmigłowej pompy zatapialnej,
  - baterii kondensatorów kompensacyjnych,
- zasilanie urządzenia do mechanicznego czyszczenia krat wlotowych,
- zasilanie układów przeciw-włamaniowych i przeciw-pożarowych.

1.3. Spis rysunków

Rys.1. Schemat blokowy układów sterowania
Rys.2. Sposób montowania czujnika poziomu
Rys.3. Elementy mocowania czuinika
Rys.4. Miejsce montażu czujników pomiaru poziomu wody i trasa kabli
Rys.5. Obwody siłowe. Schemat zasadniczy
Rys.6. Obwody sterowania. Schemat zasadniczy
Rys.7. Obwody sterowania pompami. Sygnały wejściowe do sterownika. Schemat zasadniczy
Rys.9. Zestawienie sygnałów wejściowych i wyjściowych sterownika
Rys.11. Rozdzielnica blokowa RS . Rozmieszczenie sprzętu manewrowego
Rys.12. Dodatkowe wyposażenie w RG. Schemat montażowy
Rys.13. Obwody siłowe. Schemat montażowy
Rys.14. Obwody sterowania i sygnalizacji. Schemat montażowy
Rys.15. Układy pomiarowe i alarmowe. Schemat montażowy
Rys.16. Obwody sterownika. Schemat montażowy

2. ZAŁOŻENIA (przykładowe)

1. Układ ma za zadanie utrzymywać poziom wody w basenie według xxx.
3. Załączanie silników napędowych pomp ma się odbywać bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej.
   ALBO: Załączanie silników napędowych pomp ma się odbywać poprzez falownik.
4. Należy zastosować układy kompensacji mocy biernej.
6. Należy wprowadzić dodatkowe obwody do zasilania urządzeń łączności radiowej. Sygnały do telemetrii powinny być formowane za pośrednictwem sterownika.
7. Należy przewidzieć elektroniczne układy antywłamaniowe i przeciwpożarowe, które będą przekazywać sygnały alarmowe do głównego sterownika stacji.
8. Cały system w warunkach normalnych powinna pracować automatycznie. Włączanie i wyłączanie silników napędowych pomp ma być realizowane za pomocą sygnałów wychodzących ze sterownika.
9. Stacja ma być wyposażona w podstawowe układy elektryczne ręcznego sterowania,
10. Należy przewidzieć bezprzerwowe zasilanie awaryjne dla sterownika głównego i układów telemetrii radiowej.
11. Należy zrealizować: analogowy pomiar poziomu wody w basenie oraz analogowy pomiar wartości skutecznej prądu pobieranego przez silniki napędowe pomp i uformować odpowiadające im sygnały standardowe $4 \div 20$ mA (DC) w celu wprowadzenia ich do sterownika programowalnego.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Instalacje siłowe

Projektowaną rozdzielnicę sterowniczą RS należy zasilić z istniejącej rozdzielnicy skrzynkowej RG za pomocą kabla xxxxxx. W rozdzielnicy skrzynkowej należy zastosować łącznik ŁUK-25 oraz dodatkowo zainstalować rozłącznik trójfazowy typu xxxx wyposażony w bezpieczniki mocy; ochronnik przepięciowy i woltomierz z przełącznikiem

Poszczególne przewody należy dołączyć do zacisków listwy xxxxxx usytuowanej w dolnej części rozdzielnicy sterowniczej. Bateria kondensatorów typu xxxxxx gwarantuje kompensację mocy pobieranej z sieci energetycznej ($tg\phi \approx 0{,}3$).

3.2 Układy pomiarowe

3.2.1. Pomiar poziomu wody

Poziom wody w basenie mają być mierzone za pomocą przetworników poziomu typu współpracujących z programowalnym sterownikiem PLC (usytuowane według załaczonego rysunku). Sygnały z przetworników (4÷20 mA), po przetworzeniu i dodaniu wartości korygującej (w programie sterownika), zostaną przesłane do pulpitu operatorskiego wbudowanego w drzwi rozdzielnicy RS. Wyświetlacz pulpitu będzie podawał na żądanie operatora odpowiednie wartości poziomów zgodne ze wskazaniami rzeczywistymi

Odpowiednia konstrukcja wsporcza powinna zapewnić niezawodne mocowanie czujników. Połączenie czujników powinno być wykonane przewodem ekranowanym dwużyłowym o przekroju xxx (YTKSYekw 5x2x0,5) w rurce PCV - przejścia przez elementy betonowe należy dodatkowo prowadzić w rurkach stalowych.

Obsługa stacji będzie miała możliwość zadawania granicznych poziomów wody za pomocą pulpitu operatorskiego

3.2.2. Pomiar prądu i napięcia

Pomiar prądu płynącego przez silniki realizowany będzie w jednej fazie (innej niż faza zasilająca układy sterowania) za pomocą przekładnika prądowego xxxxx oraz amperomierza wskazówkowego xxxx (rys.x). Jednocześnie sygnał prądowy po przejściu przez przetwornik standaryzujący (4÷20 mA DC) będzie podawany na wejście analogowe sterownika mikroprocesorowego (rys.xxx) stając się źródłem informacji:

- o stanie pracy (sygnał do lampki typu LED,
- o wzroście przeciążenia silnika
- o prawidłowej pracy baterii kondensatorów kompensacyjnych.

Do pomiaru napięcia zasilającego przewiduje się woltomierz wskazówkowy xxx z przełącznikiem zamontowany w rozdzielnicy RG (rys.xx). Dodatkowo dla celów

kontrolnych zaprojektowano lampki sygnalizacyjne LED na drzwiach rozdzielnicy sterowniczej RS. Funkcję kontrolną dla napięcia w torze zasilania silnika spełnia również przekaźnik kontroli faz xxx. Wykrywa asymetrię napięcia, nadmierne obniżenie napięcia, nieprawidłową kolejności faz oraz zanik napięcia w jednej fazie. Każda z powyższych przyczyn wywołuje sygnał dyskretny, który przy pracy automatycznej i ręcznej powoduje zatrzymanie pracy pompy.

W celu ograniczenia skutków przepięć przewiduje się zainstalowanie w rozdzielnicy RG ochronnika przepięciowego typu xxx (rys.xxx) z zestykową sygnalizacją uszkodzenia warystora umożliwiającą przesłanie informacji do sterownika PLC.

W rozdzielnicy starowniczej RS zaprojektowano również sygnalizację istnienia napięcia stałego ±24V DC zasilającego obwody wejściowe i wyjściowe sterownika mikroprocesorowego.

3.3. Układy sterowania

3.3.1. Układy sterowania automatycznego

Do sterowania automatycznego został zastosowany programowalny sterownik mikroprocesorowy xxxx z panelem operatorskim typu xxx. Sterownik składa się z następujących elementów:

- xxx,
- zasilacza xxx,
- jednostki centralnej xx,
- modułu wejść analogowych xxx,
- modułu wejść dyskretnych xxx,
- modułu wyjść dyskretnych xxx,
- modułu komunikacyjnego xxx.

W sterowniku wykorzystano:

- x wejścia analogowe prądowe 0÷20 mA,
- x wejść dyskretnych,
- x wyjść dyskretnych.

W celu zabezpieczenia się przed skutkami chwilowego zaniku napięcia sterownik PLC należy zasilić poprzez zasilacz awaryjny xxx (o mocy xxx) który będzie utrzymywał wymagane napięcie zasilania przez okres około 15 min.

Operator może wybrać pracę automatyczną ustawiając przełącznik xxx w pozycję "AUTO". Od tej chwili sterownik PLC przejmuje pełną kontrolę nad urządzeniami całej stacji, a szczególnie nad pracą agregatu pompowego. Zakres i sposób sterowania zależy od programu wpisanego do pamięci sterownika.

3.3.2. Układy sterowania ręcznego

Ręczne sterowanie silnikiami napędowymi pomp pompy jest możliwe za pomocą przycisków xxx (START) i (STOP) przy położeniu przełącznika xxx (rys.xx) w pozycji "RĘCZNE". Przy sterowaniu ręcznym (podobnie jak przy sterowaniu automatycznym) działają podstawowe układy zabezpieczające, sygnalizacyjne i alarmowe.

3.3.3. Wymagania dla programu sterującego

Program sterujący powinien zawierać algorytmy do:

- analizy analogowych i dyskretnych sygnałów pomiarowych i alarmowych,
- określania aktualnego stanu pracy i stanu czuwania układów,
- generowania optycznych i alfanumerycznych sygnałów informacyjnych,
- generowania dyskretnych sygnałów sterujących silnikami napędowymi pompy,
- generowania optycznych, akustycznych sygnałów awaryjnych oraz alarmowych,

Sterownik powinien mieć możliwość pełnej kontroli zarówno przy sterowaniu ręcznym jak i przy sterowaniu automatycznym. Szczególnie dotyczy to układów pomiarowych i sygnalizacyjnych. Program sterujący powinien zapewnić ciągły odczyt następujących sygnałów:

- analogowe sygnały z czujników poziomu wody,
- analogowy sygnał z przetwornika prądu obciążenia silników napędowych pomp,
- sygnał z czujnika kontroli faz,
- sygnał z wyłącznika termicznego,
- sygnał z ochronnika przepięciowego,
- sygnał z wyłącznika różnicowo-prądowego,
- sygnał wyboru rodzaju pracy z przełącznika xxxx.

Panel operatorski wymaga wprowadzenia oddzielnego programu, który jest ściśle współzależny od programu w sterowniku. Oba programy nawzajem się uzupełniają.

Poszczególne ekrany w panelu operatorskim powinny zawierać informacje niezbędne dla operatora i jednocześnie powinny umożliwiać wpisywanie niezbędnych parametrów do rejestrów sterownika. Dotyczy to głównie zestrojenia wskazań czujników poziomu wody z rzeczywistymi wskazaniami. Panel operatorski powinien zawierać ekrany, które będą edytować dokładne wyjaśnienia zaistniałego głównego alarmu optycznego lub akustycznego.

3.4. Zasilanie układu

Rozdzielnię główną układu należy zasilić kablem YKY 5x2,5 z zacisków listwy X1 w rozdzielnicy sterowniczej RS. Zasilanie główne będzie zabezpieczone bezpiecznikiem instalacyjnym nadprądowym xxxxxxx

3.5. Układy alarmowe

W układach sterowania przewidziano następujące alarmy i sygnały alarmowe:

- główny alarm optyczny w postaci lampki typu LED (xxx) uruchamiany na sygnał ze sterownika,
- główny alarm akustyczny (xxx- buczek sygnałowy) uruchamiany na sygnał ze sterownika,
- optyczny sygnał alarmowy (xx) o zaniku jednej fazy napięcia zasilającego 220V;50Hz,
- optyczny sygnał alarmowy (xx) o przeciążeniu silników pomp,
- komunikaty alarmowe edytowane na wyświetlaczu panelu operatorskiego (xx), uruchamiane na sygnał ze sterownika,
- dyskretne sygnały alarmowe z układów antywłamaniowych i przeciwpożarowych wprowadzane bezpośrednio do sterownika z możliwością uruchomienia głównego alarmu optycznego lub akustycznego

3.6. Układy telemetrii

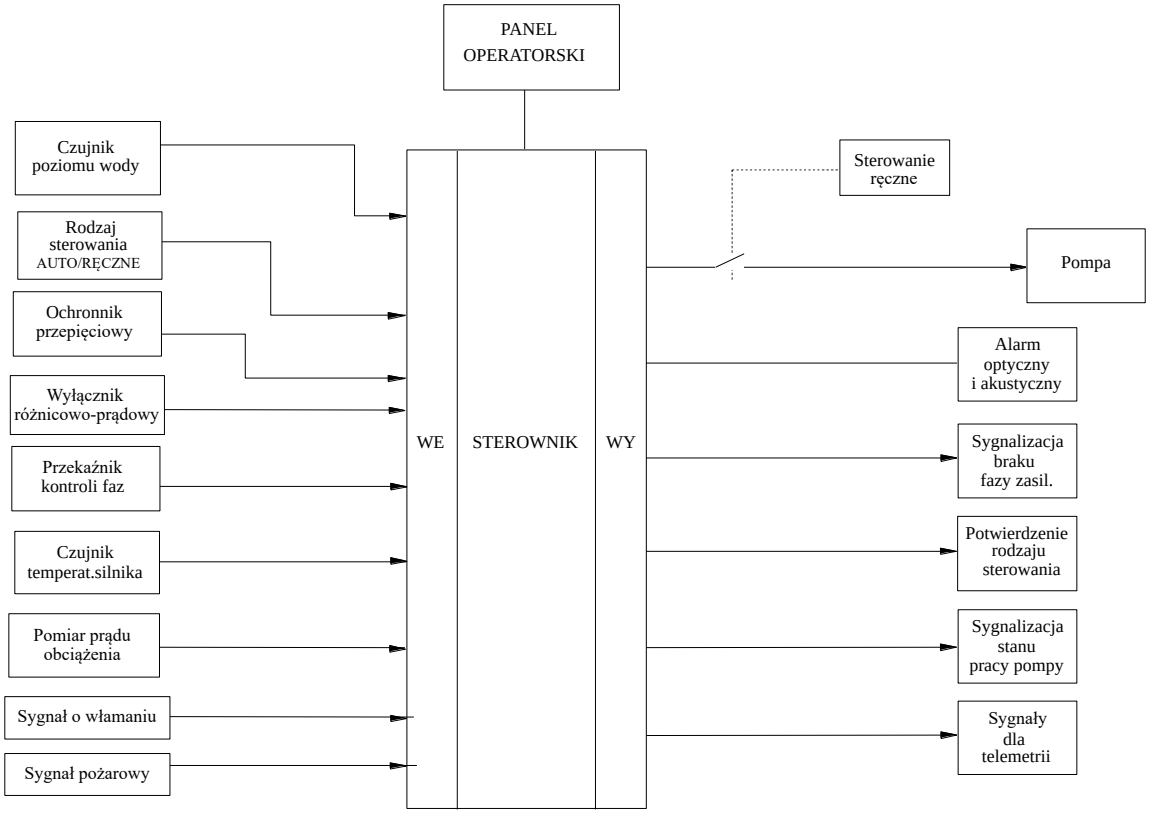
Układ teletransmisji radiowej należy zasilić poprzez awaryjny zasilacz xx z zacisków listwy X2 (rys.xx). Sterownik PLC w swoim zestawie ma moduł komunikacyjny xx, za pośrednictwem którego można odczytywać i wysyłać drogą radiową dowolne parametry stacji oraz stan poszczególnych zespołów pompowych.

3.7. Ochrona od porażeń

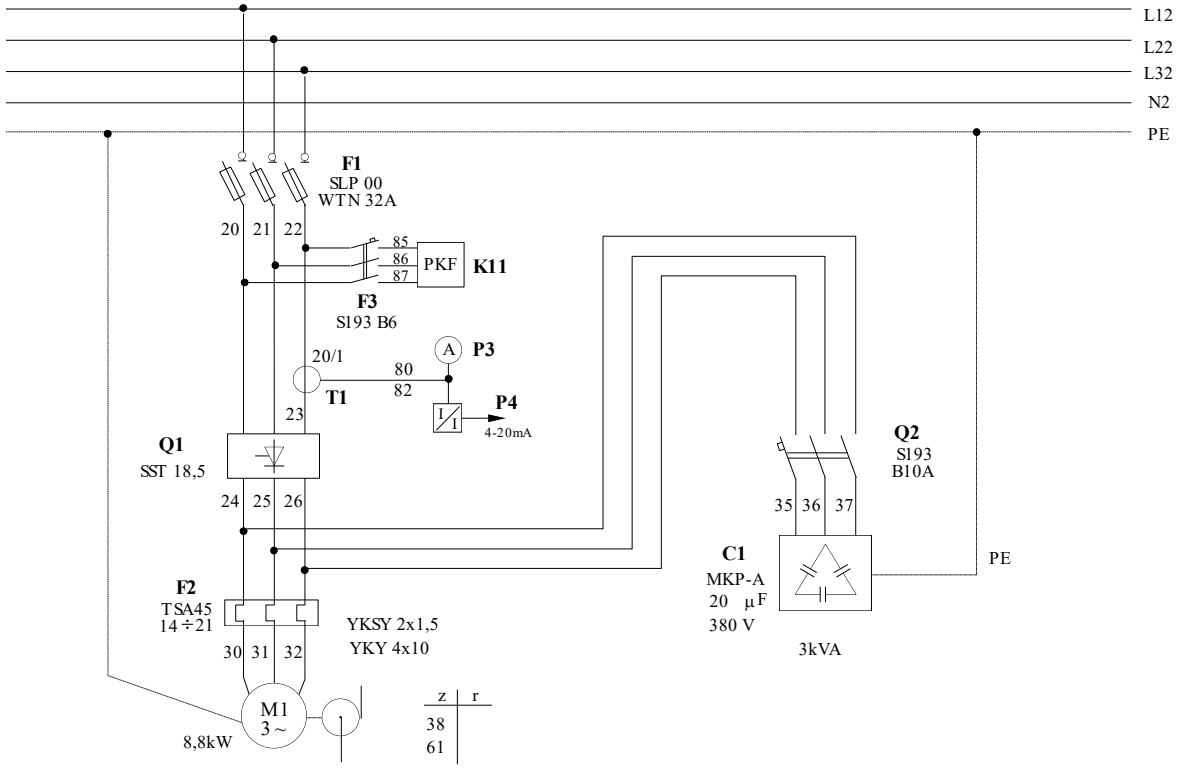
Dodatkową ochroną od porażeń w istniejącej rozdzielnicy głównej jest zerowanie - sieć typu TNS. W projektowanej rozdzielnicy sterowniczej wprowadzono dodatkową ochronę z wyłącznikiem różnicowo-prądowym dla obwodów silnika napędowego i dla obwodów sterowniczych. Przewód ochronny PE powinien być uziemiony za pomocą wydzielonego uziomu o rezystancji zgodnej z obowiązującymi przepisami.

WYKAZ WAŻNIEJSZEJ APARATURY

L.p.	Symbol	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Producent
1	V 1 (PLC)	Sterownik programowalny xx o konfiguracjii: zasilacz xx jednostka centralna xx)	szt.		
2	Y2,Y3	Zanurzeniowy przetwornik poziomu wody zakres pomiarowy: 0 ÷4 m H_2O sygnał wyjściowy: 4 ÷20 mA	szt.		
3	Q1	Wyłącznik główny	szt.		
4	F01, F1	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami typu:	szt.		
5	Q22	Wyłącznik przeciw-poraż. różnicowo-prądowy typu xxx, ΔI = 30 mA	szt.		
6	F03, F05	Wyłącznik instalacyjny nadprądowy S193 B 6 A	szt.		
7	Q2, Q21	Wyłącznik instalacyjny nadprądowy S193 B 10 A	szt.		
8	F02	Ochronnik przepięciowy typu V20-C/4FS,	szt.		
9	T1	Przekładnik prądowy typu xxx	szt.		
10	C1	Kondensator energetyczny 3-fazowy, xxx	szt.		
11	F2	Przekaźnik cieplny termobimetalowy typu xx	szt		
12	K11	Przekaźnik kontroli faz, xxx	szt.		
13	P4	Przetwornik wartości skutecznej typu xxx	szt.		
14	P3	Amperomierz el.-magnet, typu EA19 do współpracy z przekładnikiem 20A/1A,	szt.		
15	V5	Zasilacz awaryjny typu xxx	szt.		
16	V3,V4	Zasilacz prądu stałego, 24 V, 1 A	szt.		
17	S9	Łącznik krzywkowy xx	szt.		
18	S1	Przycisk sterown. powrotny Φ30 z guzikiem krytym xxx	szt.		
19	S2	Przycisk sterown. powrotny Φ30 z guzikiem krytym koloru czerw	szt.		
20	H01,H02, H03	Lampka sygnal.Φ30 diodowa o świetle ciągłym, kol. ziel., xxxxxx, zasilanie - 220 V, 50 Hz	szt.		
21	H70	Buczek sygnal. bez tuby, napięcie 220 V, 50 Hz	szt.		
22		Listwa zaciskowa WaGo 280-602 2,5 mm^2	szt.		
23		Szafa sterownicza 600x1000x245	szt		

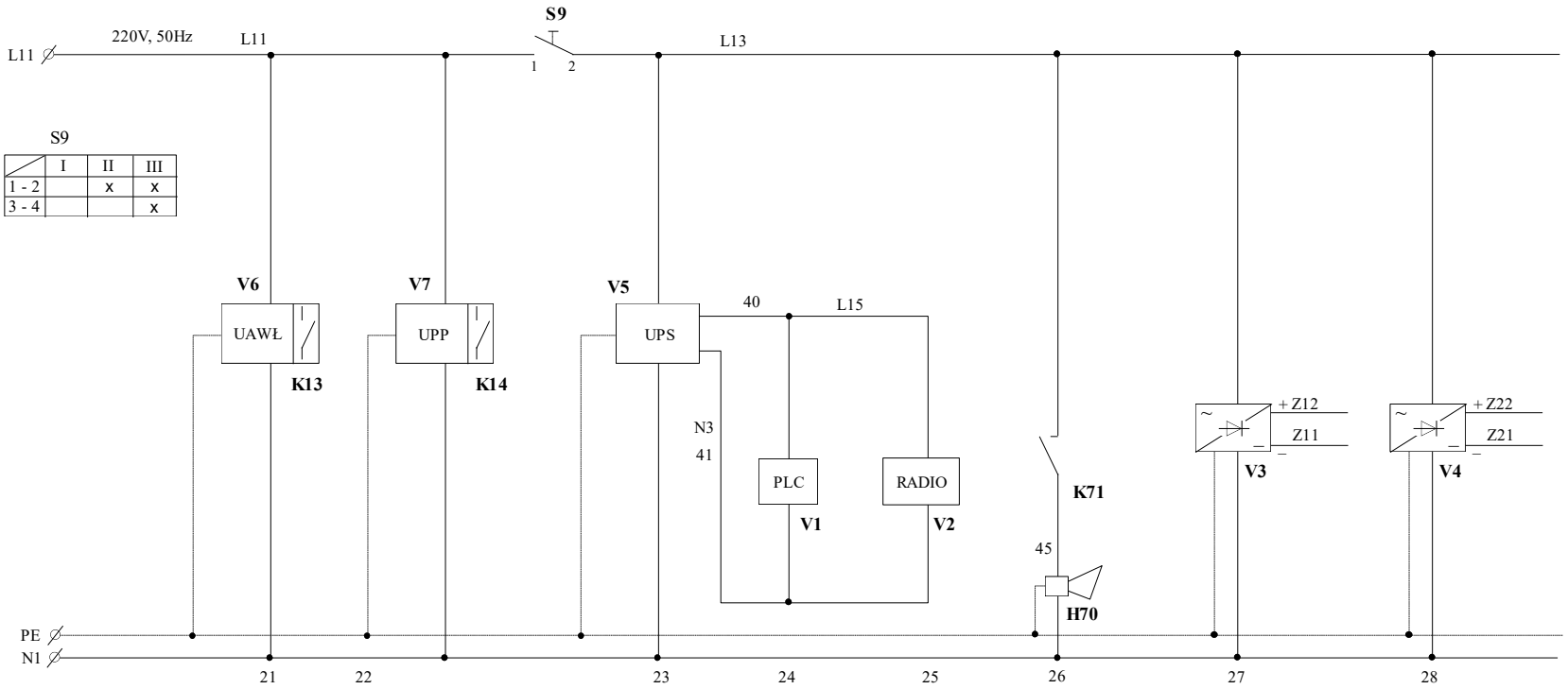


Rys.1. Schemat blokowy sygnałów we/wy sterownika



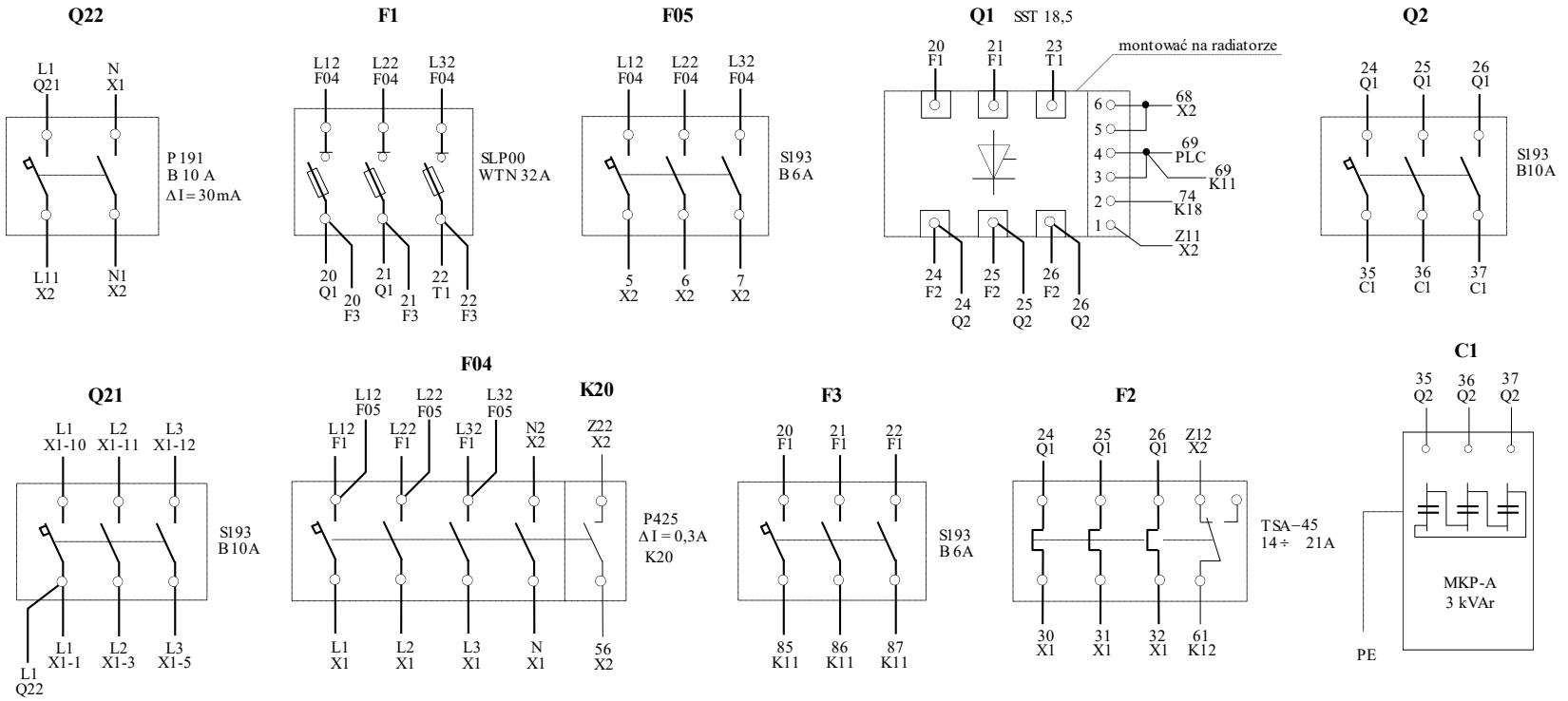
Obwody siłowe		
Silnik napędowy pompy	Pomiar prądu i kontrola faz	Kondensator kompensacyjny

Schemat zasadniczy - obwody siłowe

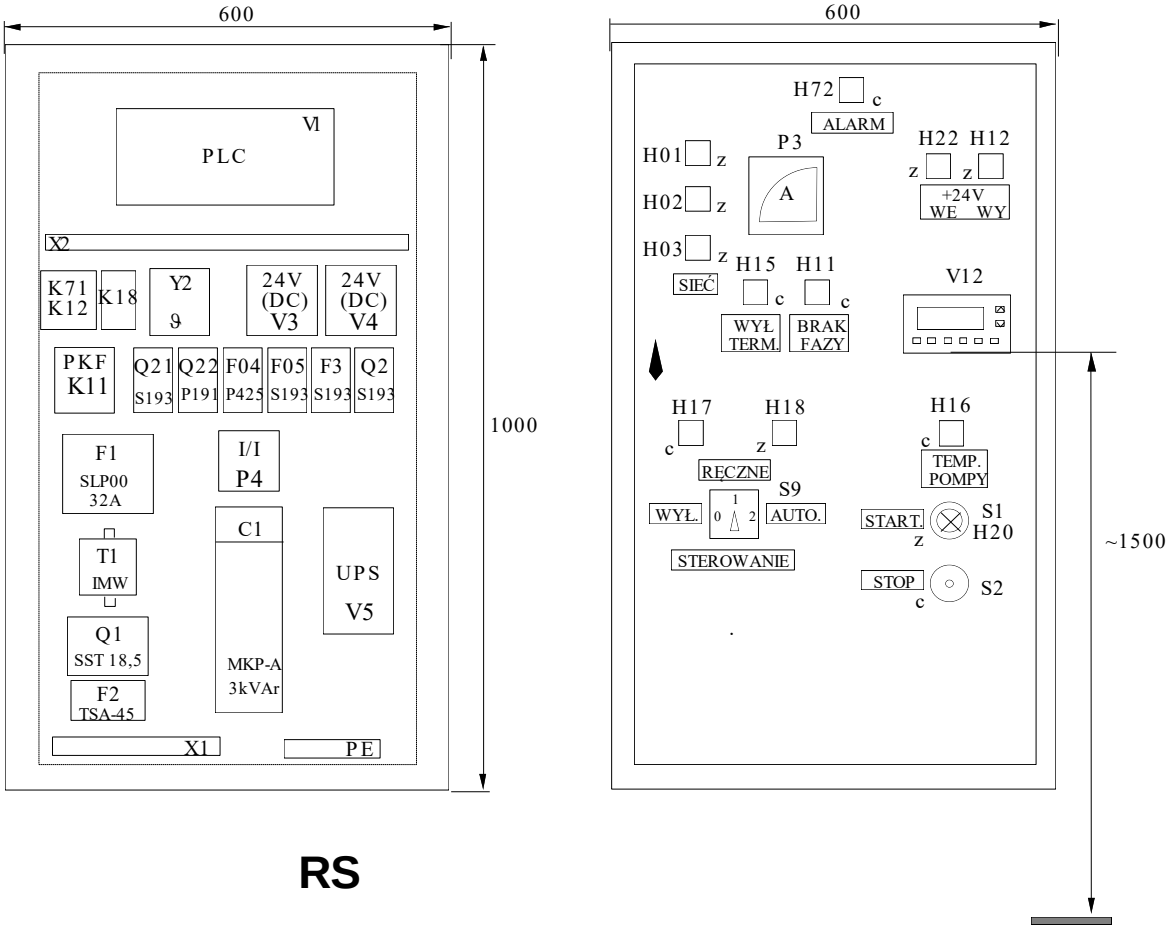


Urządzenie antywłamaniowe	Urządzenie przeciwpożarowe	Zasilacz awaryjny	Sterownik Programowalny	Urządzenie telemetrii radiowej	Sygnalizacja akustyczna	Zasilacz 24 V DC dla obwodów WY sterownika	Zasilacz 24 V DC dla obwodów WE sterownika

Schemat zasadniczy - obwody sterowania

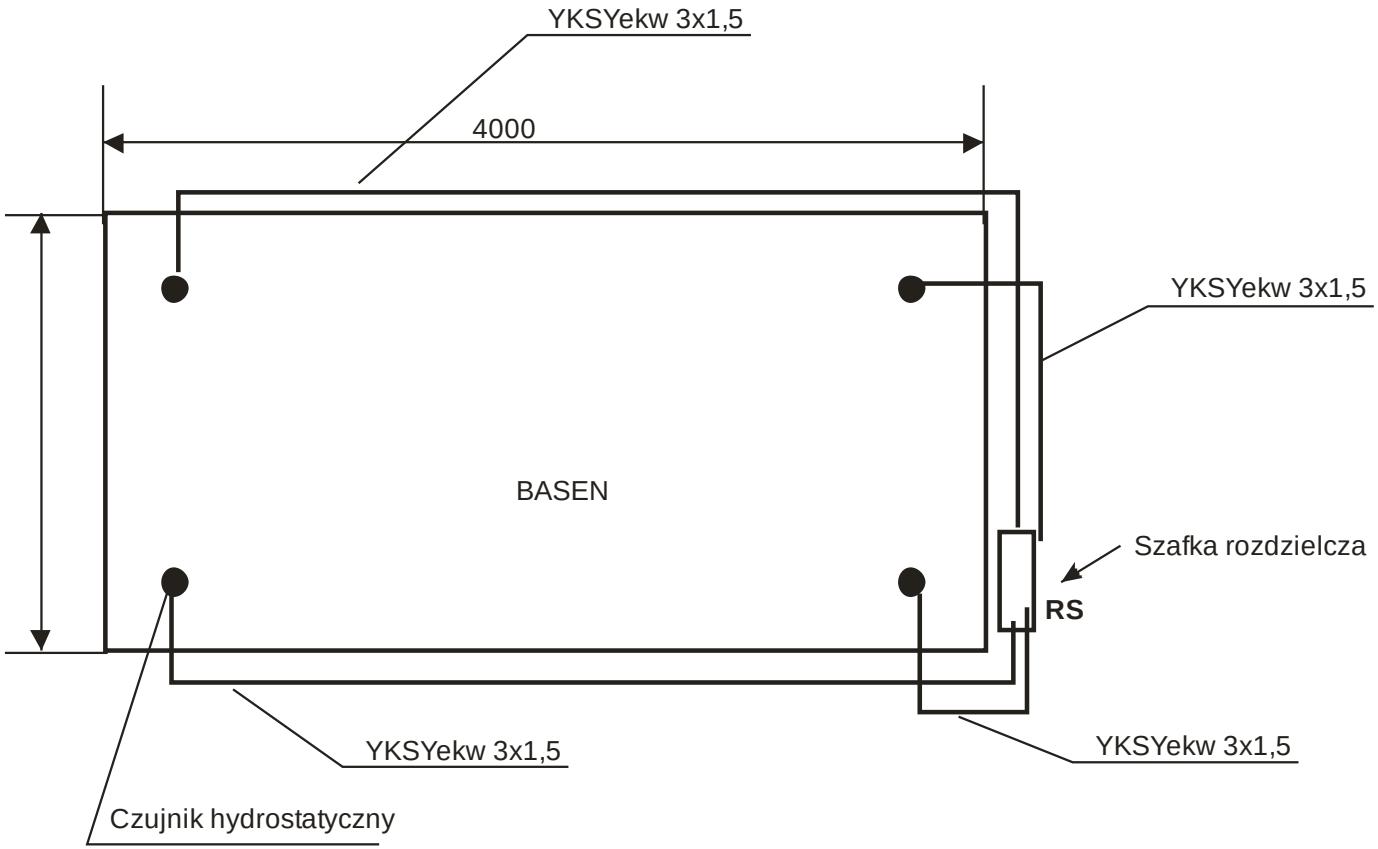


Schemat montażowy - obwody siłowe

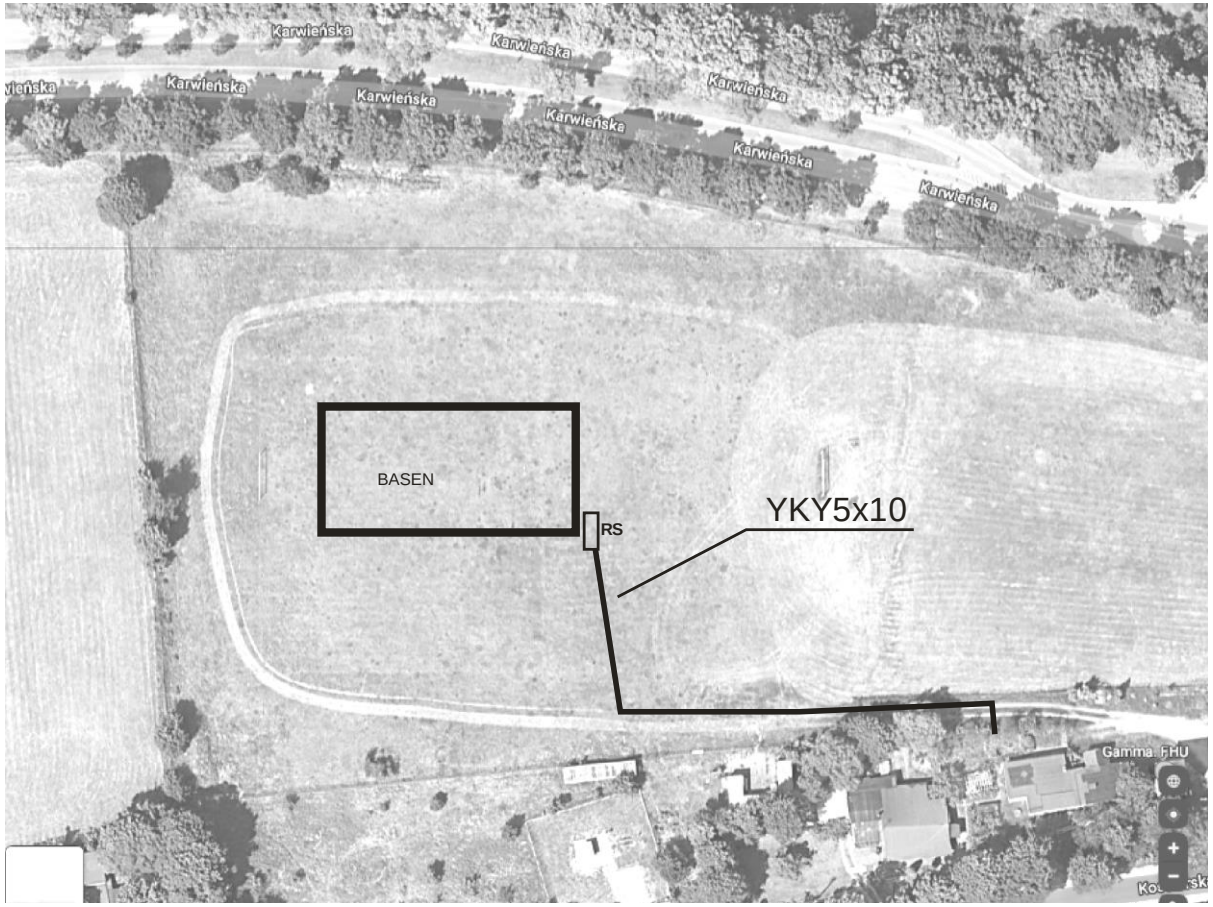


RS

Rozmieszczenie osprzętu rozdzielni



Rozmieszczenie czujników



Plan linii kablowych